



O IMPACTO DA SILAGEM NO NEGÓCIO LEITE

2ª EDIÇÃO

Tecnologias que impactam na qualidade da silagem

José Otávio Botelho e Souza

Coordenador Técnico Silagem e linha leite / VAXXINOVA

13 AGO 2026 • GRAN HALL • ARAXÁ/MG

SOMMA+
AGRONEGÓCIOS

01

Do silo ao cocho

Tecnologia que impactam na qualidade da silagem



Inoculantes

Aditivo a base de bacterias

Bacterias homofermentativa

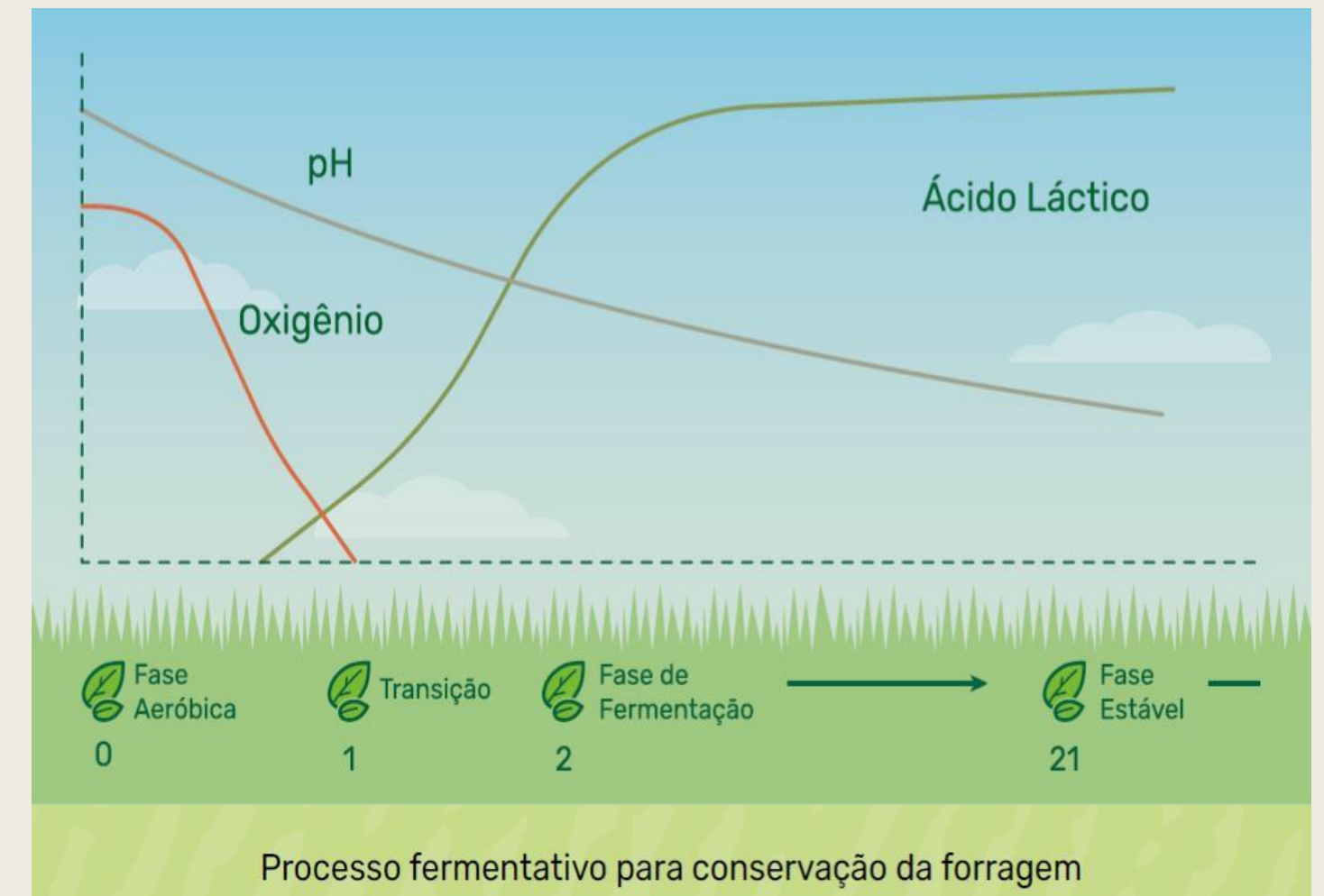
Qualidade fermentativa

Produção de ácido láctico

Queda pH

Menores perdas pós
fechamento

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus acidophilus
Pediococcus pentosaceus
Ligilactobacillus salivarius
Enterococcus faecium
Lactococcus lactis
Lactobacillus curvatus
Pediococcus acidilactici



Bacterias heterofermentativa

Estabilidade pos
abertura

Produção de ácido
acético e propiônico

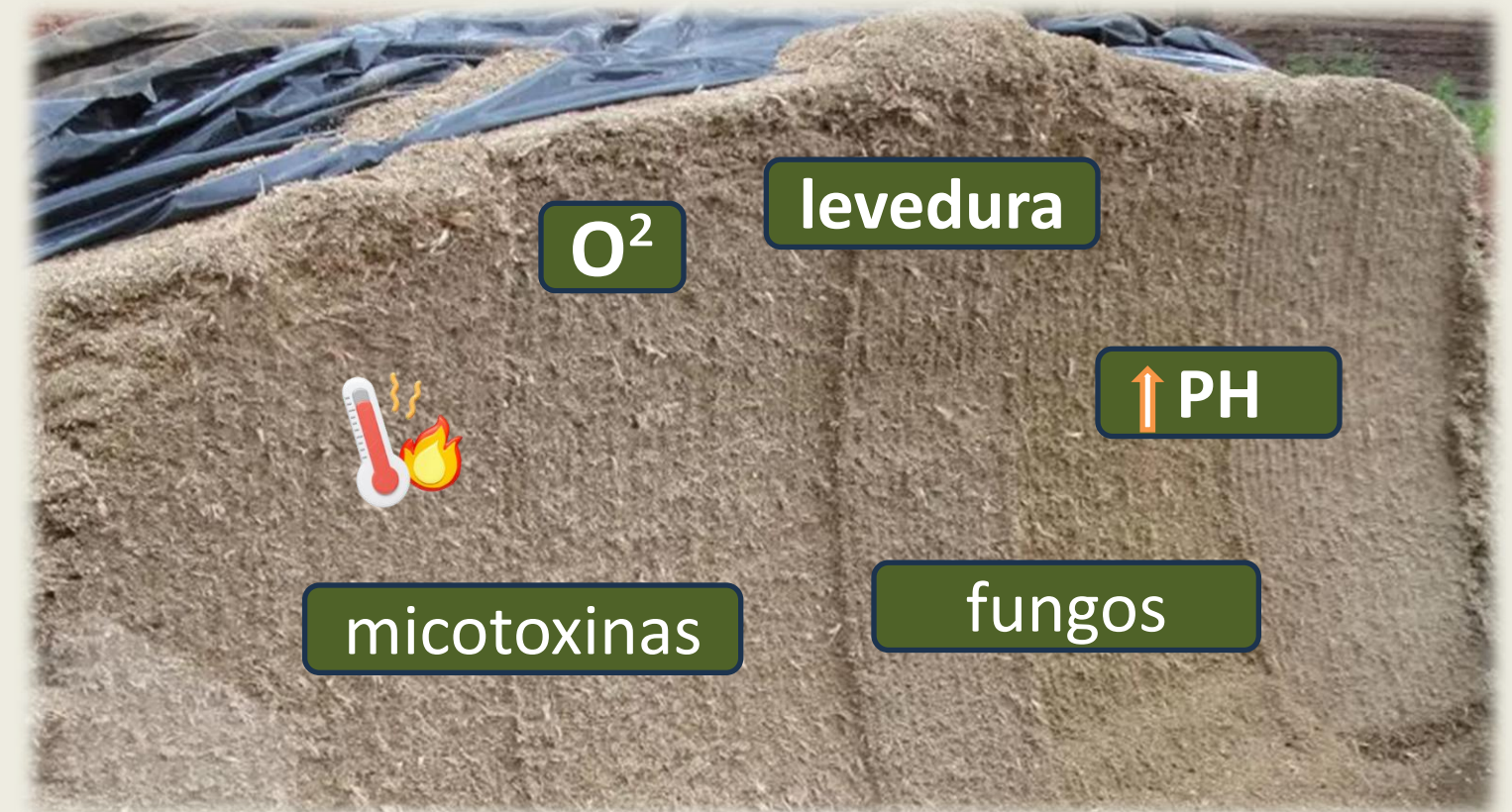
Menores perdas pos
abertura

Lentilactobacillus buchneri

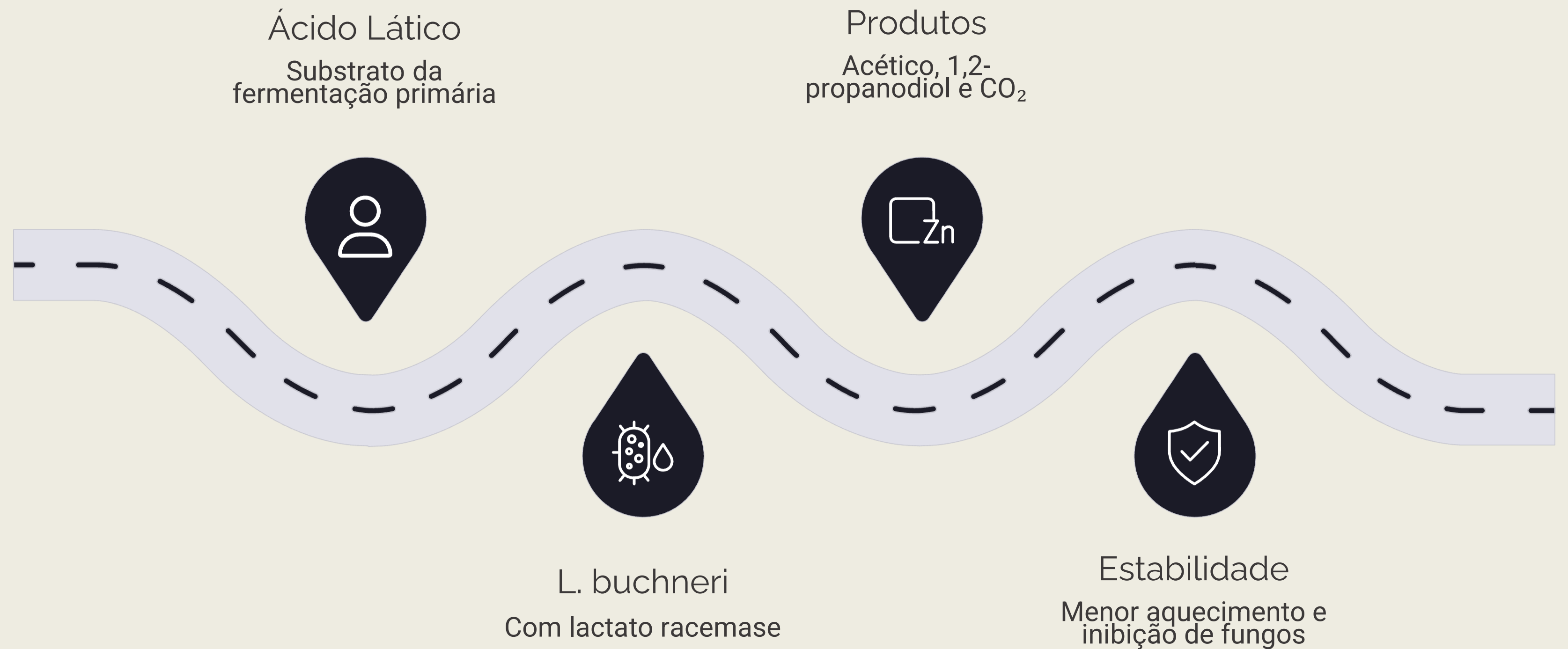
Propionibacterium acidipropionici

Lentilactobacillus hilgardii

Levilactobacillus brevis



Lactobacillus buchneri — A Bactéria da Estabilidade Aeróbia



Metabolismo Único

- Converte ácido lático (produzido na fermentação primária) em ácido acético via via do propanodiol
- Processo que ocorre principalmente após **30–60 dias de armazenamento**
- Concentrações de **2–4% de ácido acético na MS** são suficientes para inibir significativamente leveduras e fungos

Resultados Comprovados

- Populações de leveduras reduzidas em **1–3 log UFC/g** em silagens tratadas vs. controle (Kung Jr., 2002)
- Estabilidade aeróbia superior a **500 horas** com alta concentração vs. ~25 horas no controle
- Referências: Kung Jr. (2002, 2010), Borreani et al. (2011), Muck (2010), Wilkinson (2011)

Alta Concentração de *L. buchneri* — Por que Importa?

A concentração de aplicação de *L. buchneri* é um fator determinante para a eficácia do inoculante — concentrações elevadas produzem resultados significativamente superiores, com efeito dose-resposta claramente demonstrado pela literatura científica.

25h

Controle

Estabilidade aeróbia sem inoculante — deterioração em menos de 1 dia após abertura do silo.

35h

Baixa Concentração

$\leq 10^5$ UFC/g — melhoria marginal de apenas 40% sobre o controle sem inoculante.

503h

Alta Concentração

$\geq 10^6$ UFC/g — aumento de mais de **20× em relação ao controle**. Resultado de referência na literatura (Kung Jr., 2002).

Tratamento	Concentração (UFC/g)	Estabilidade Aeróbia (horas)	Resultado
Controle	Sem inoculante	~25 h	Deterioração rápida
Baixa concentração	$\leq 1 \times 10^5$	~35 h	Melhoria marginal
Alta concentração	$\geq 1 \times 10^6$	≥ 503 h	Melhoria superior a 20×

Pesquisas de Kung Jr. (2002) demonstram que concentrações $\geq 5 \times 10^5$ UFC/g são necessárias para melhoria significativa da estabilidade aeróbia. O efeito dose-resposta é claro: quanto maior a concentração aplicada, maior a produção de ácido acético e maior a estabilidade aeróbia obtida.

ALTA CONCENTRAÇÃO DE *Lactobacillus buchneri*

MAIS ESTABILIDADE AERÓBIA • MENOS PERDAS • MAIS RESULTADO



L. buchneri é uma bactéria heterofermentativa que produz **ácido acético**, inibindo leveduras e fungos e aumentando a estabilidade da silagem exposta ao ar.



ESTABILIDADE AERÓBIA DA SILAGEM (horas)



BENEFÍCIOS DA ALTA CONCENTRAÇÃO DE *L. buchneri*



MAIOR ESTABILIDADE AERÓBIA

Reduz o aquecimento da silagem após a abertura do silo.



INIBE LEVEDURAS E FUNGOS

A produção de ácido acético limita o crescimento de microrganismos deteriorantes.



MENOS PERDAS DE MATÉRIA SECA

Menor deterioração resulta em mais alimento disponível e maior eficiência alimentar.



MELHOR CONSERVAÇÃO DOS NUTRIENTES

Preserva o valor nutricional da silagem, mantendo mais energia e proteína para os animais.



MAIS DESEMPENHO ANIMAL

Silagens mais estáveis proporcionam melhor consumo e maior produtividade.



A alta concentração de *Lactobacillus buchneri* (10^5 UFC/g) é decisiva para garantir **máxima estabilidade aeróbia, qualidade da silagem e melhores resultados** na produção.

Fonte: Adaptado de pesquisas científicas sobre o efeito de *L. buchneri* na estabilidade aeróbia da silagem.



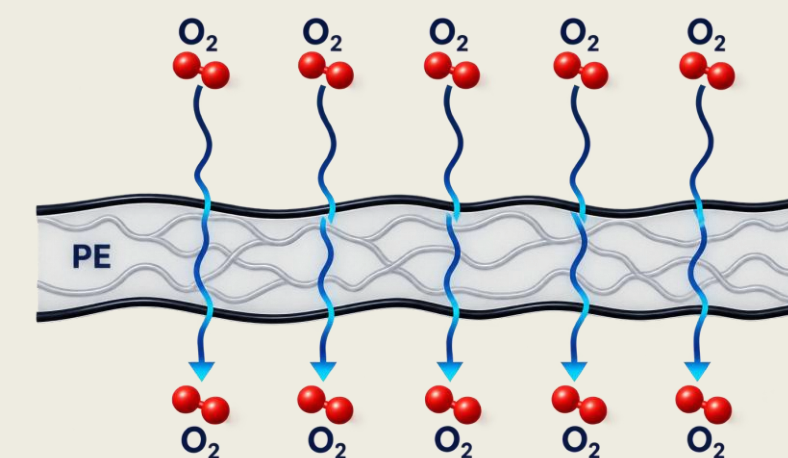
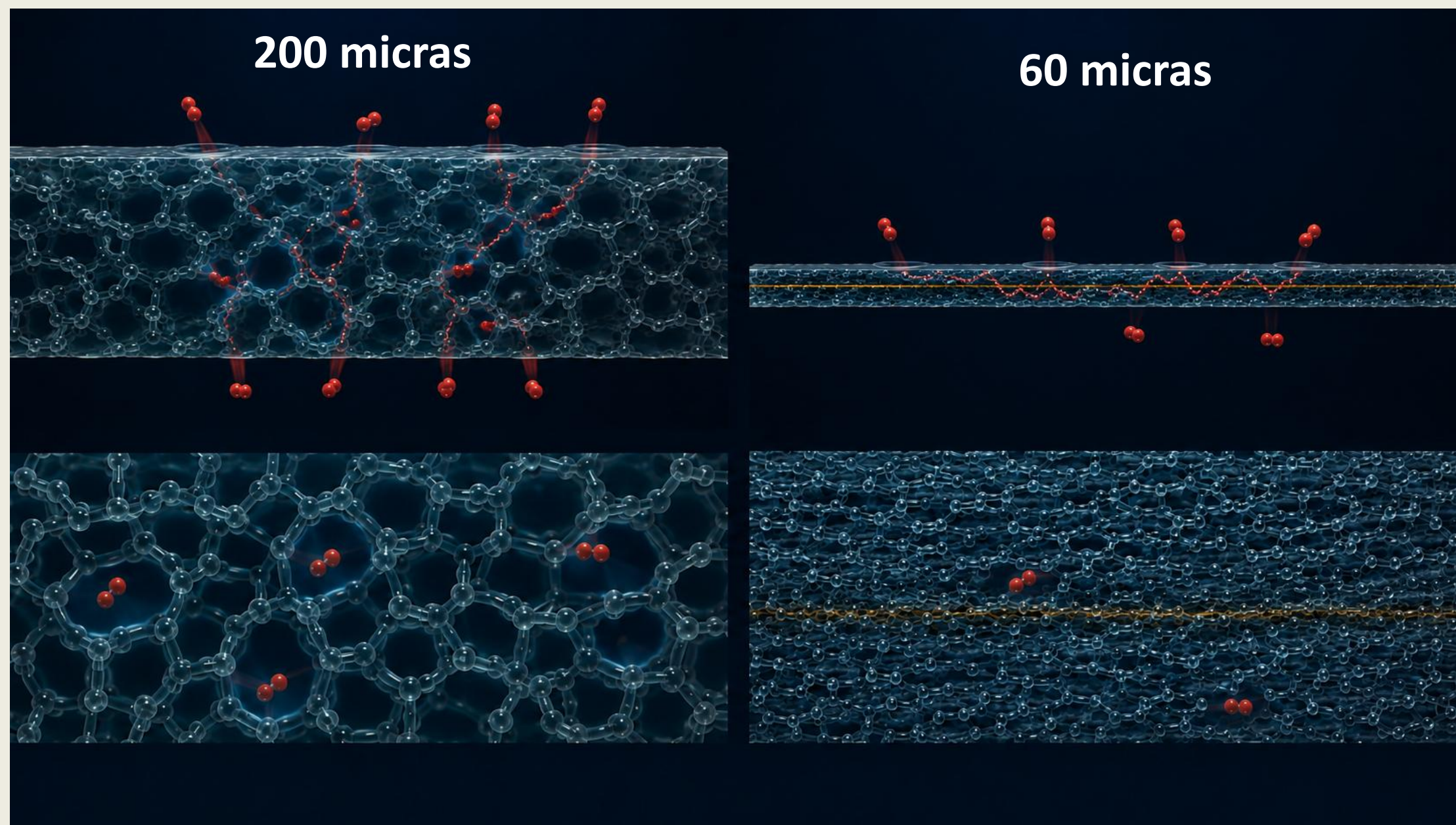
A large, textured, golden-brown wall made of straw or hay, standing under a blue sky with white clouds. The wall has vertical grooves and a shadow cast on its right side.

05

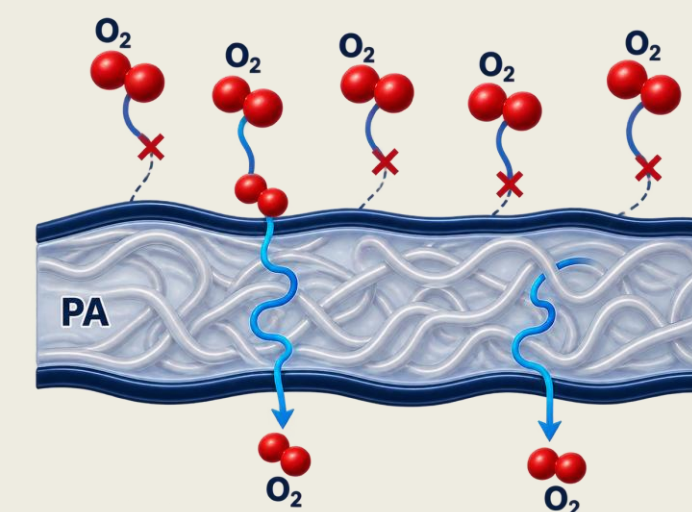
Barreira de oxigenio



Barreira de oxigenio



OTR : 300 a 500
 cm^3/m^2 dia



OTR : 23 cm^3/m^2
dia

Silovaxx

INDICAÇÕES DE USO

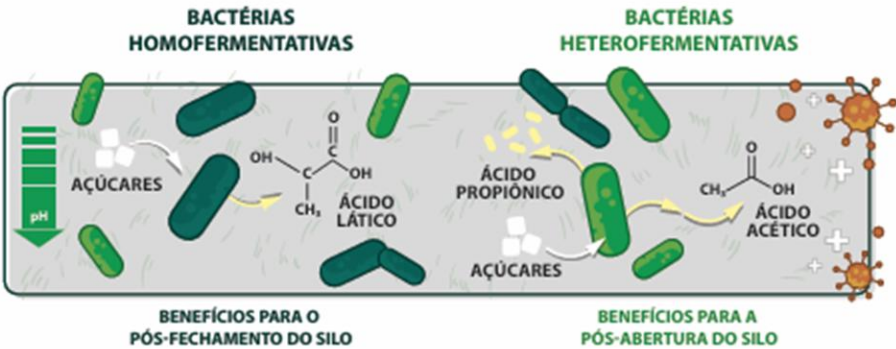
Silovaxx é indicado para silagens de milho, cana-de-açúcar e gramíneas forrageiras tropicais.

USO EXCLUSIVO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL.

COMPOSIÇÃO E NÍVEIS DE GARANTIA POR g DO PRODUTO

<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 987)	2x10 ¹⁰ UFC
<i>Actinobacilóticos plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LMG-P 21021)	2x10 ¹⁰ UFC
<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CGMCC 19250)	2x10 ¹⁰ UFC
<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (PA - 827 DSM 33611)	2x10 ¹⁰ UFC
<i>Enterococcus faecium</i> (CBMAI 924)	2x10 ¹⁰ UFC

Inoculante de alta concentração para silagens, cuidadosamente formulado:



Produto

Níveis de garantia	UFC / g produto	UFC / g silagem (100g p/ 50T) 2g por Ton
Lactobacillus acidophilus	2,0 x 10 ¹⁰	40 mil ufc/g
Lactobacillus plantarum	2,0 x 10 ¹⁰	40 mil ufc/g
Lentilactobacillus buchneri	2,0 x 10 ¹⁰	40 mil ufc/g
Propionibacterium acidipropionici	2,0 x 10 ¹⁰	40 mil ufc/g
Enterococcus faecium	2,0 x 10 ¹⁰	40 mil ufc/g
Total	1,0 x 10 ¹¹	200 mil ufc/g

Níveis de garantia	UFC / g produto	UFC / g silagem (100g p/ 50T) 2g por Ton
Homofermentativas	6,0 x 10 ¹⁰	120 mil ufc/g
Heterofermentativa	4,0 x 10 ¹⁰	80 mil ufc/g
Total	1,0 x 10 ¹¹	2,0 x 10 ⁵

Silovaxx
ULTRA

Alta performance no pós-abertura do silo.

Fórmula:
Lentilactobacillus buchneri (mín.) 1,0X10¹¹UFC

Indicações:
Silovaxx ULTRA é indicado para melhorar a estabilidade aeróbica da silagem de milho e sorgo (planta inteira e grão úmido/reidratado), snaplage e cana-de-açúcar.

Modo de usar:
Dissolver um frasco (100 g) de Silovaxx ULTRA em 100 L de água potável em temperatura ambiente e sem cloro. Pulverizar 2 L/t de silagem. Um frasco (100 g) trata 50 toneladas de silagem.

Atentar para que o pulverizador esteja limpo e isento de qualquer resíduo químico que possa afetar os micro-organismos.

- 

Menor temperatura no pós-abertura
- 

Maior aproveitamento nutricional
- 

Tempo de abertura otimizado
- 

Controle dos micro-organismos indesejáveis

Níveis de garantia	UFC / g produto	UFC / g silagem (100g p/ 50T) 2g por Ton
Lentilactobacillus buchneri	1,0 x 10 ¹¹	200 mil ufc/g
Total	1,0 x 10 ¹¹	200 mil ufc/g

Silovaxx
O₂ FREE

A mais avançada tecnologia em barreira de oxigênio.

Controle o oxigênio para preservar a qualidade da silagem.

Muito mais do que uma película de proteção, o Silovaxx O₂ Free é uma barreira de oxigênio desenvolvida para preservar a qualidade da silagem, reduzindo a deterioração e protegendo o valor nutricional do alimento armazenado.

Características:

- Poliamida (nylon)
- 60 µm
- Adaptável ao contorno da superfície
- Baixíssima permeabilidade de oxigênio
- TPO₂ médio: 23,18 cm³/m² dia

O que é o TPO₂ médio?

O TPO₂ médio representa a taxa média de permeabilidade ao oxigênio de um material, determinada por meio do ensaio de OTR (Oxygen Transmission Rate). Esse indicador expressa a quantidade de oxigênio que atravessa a barreira em condições controladas de laboratório. Quanto menor o valor do TPO₂ médio, maior é a eficiência da barreira em impedir a entrada de oxigênio e preservar a qualidade da silagem.

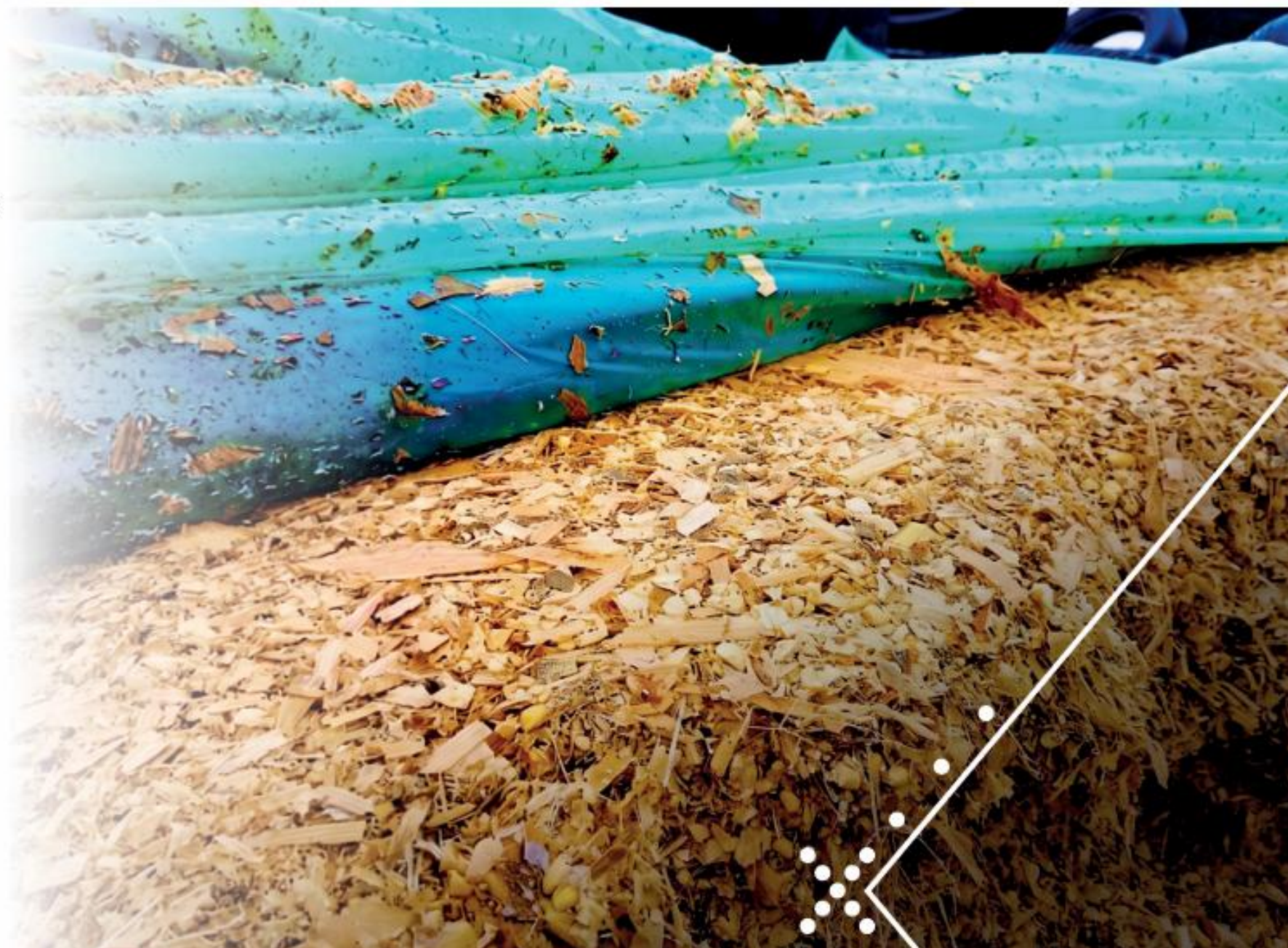
23,18 cm³/m² dia

É MELHOR QUE

155,61 cm³/m² dia

Apresentações:

50 x 10 m | 50 x 12 m | 50 x 14 m



“

**A tecnologia transforma a
silagem; o conhecimento
transforma os resultados.**

TEXTO

”